이 교재를 사용하는 방법

원본을 따라 배우기

사용자가 제공한 158쪽 앱 개발 PDF의 설명과 실습을 16차시로 재구성했습니다. AI 활용, 알고리즘, GUI, 시각화, 데이터 정리, 코코봇을 순서대로 배웁니다.

설명에서 실행까지

책의 예시를 읽고 예상 결과를 적습니다. AI에게 작은 기능을 요청하고, 실제로 실행한 뒤 수정합니다. 요청문과 답변 예시는 수업용으로 재작성했습니다.

이미지와 실행 환경

원본 화면에는 출처 쪽수를 표시했습니다. 수정 그래프는 코드를 실행해 새로 제작했습니다. 수업 도구 전용 기능과 독립 Python 예제를 구분하여 사용합니다.

생성형 AI와 바이브 코딩

생성형 AI란?

생성형 AI는 요청에 따라 글, 이미지, 코드 같은 결과물을 만듭니다. 추천 영상이나 번역 등 일상 속 AI와 연결해 생각해봅시다.

코드를 만드는 과정

바이브 코딩에서는 원하는 앱을 말로 설명하고 AI가 제안한 코드를 실행합니다. 결과를 직접 확인하고 수정 요청을 반복합니다. 이 표현과 개발 과정 설명은 16차시 수업을 위해 덧붙였습니다.

AI가 잘하는 일과 확인할 일

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

활용할 일	사람이 확인할 일
긴 정보 요약	빠진 내용과 왜곡 여부
아이디어 제안	목적에 맞는지 여부
반복 작업용 코드 작성	입력과 실제 실행 결과
새로운 정보 설명	날짜와 공식 근거

AI의 답을 검토하는 태도

환각

AI가 사실과 다른 내용을 자신 있게 말하는 현상을 환각이라고 합니다. 자신 있는 말투는 정확성의 증거가 아닙니다.

책임 있는 사용

실제 개인정보 대신 가상 데이터를 사용합니다. 다른 사람의 자료를 사용할 때 출처와 이용 조건을 확인합니다. 생성 결과의 오류와 편향을 검토하고, 제출물에서 AI 도움을 받은 부분을 밝힙니다.

답변의 근거 찾아보기

01 질문 두 개 정하기

정의나 요약을 묻는 질문과 날짜에 따라 바뀌는 정보를 묻는 질문을 구분합니다.

02 확인할 문장 고르기

답변에서 사실로 제시된 문장 하나를 골라 원문, 공식 안내 또는 교사가 제시한 자료와 비교합니다.

03 활용 여부 결정하기

맞는 내용, 틀린 내용, 확인하지 못한 내용을 나누어 기록합니다.

오늘의 완료 확인

- [ ] 두 질문의 차이를 설명할 수 있다.
- [ ] 확인한 근거와 아직 모르는 점을 구분했다.
- [ ] 실제 개인정보를 입력하지 않았다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

AI가 만든 코드에서도 설명을 믿기 전에 무엇을 확인해야 할까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

프롬프트의 구성

프롬프트란?

프롬프트는 AI에게 전달하는 질문, 요청, 지시문입니다. 무엇을 만들지, 누구를 위한 것인지, 어떤 조건을 지켜야 하는지 적습니다.

책의 공부 계획 예시

공부 계획 알려줘보다 시험이 2주 남았고 하루 2시간 공부할 수 있다는 상황을 함께 알려주면 요청의 범위가 분명해집니다.

모호한 요청을 구체적으로 바꾸기

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

모호한 요청	구체적인 요청
추천해줘	시험까지 2주, 하루 2시간의 공부 계획을 추천해줘.
여행 추천해줘	2박 3일 부산 여행을 실내 활동 위주로 정리해줘.
건강 관리 알려줘	대학생이 실천할 수 있는 생활 습관을 알려줘.

앱에 필요한 입력 데이터

BMI 계산 앱

책의 입력 예시는 키와 몸무게입니다. 결과에 필요한 정보만 받습니다. BMI 계산은 데이터 처리 연습이며 개인의 건강을 진단하는 기능으로 취급하지 않습니다.

병원 접수 앱

책은 이름, 증상, 체온을 입력 예시로 듭니다. 수업에서는 가상 이름과 예시 값을 사용하고, 실제 접수나 응급 판단 기능으로 사용하지 않습니다.

앱 제작 요청으로 바꿔보기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

키와 몸무게를 입력받는 계산 연습 앱을 설계해줘. 입력 항목과 처리 과정, 출력 항목을 먼저 설명해줘. 빈 입력과 0 이하의 값은 계산하지 않도록 해줘. 건강 진단 문구는 넣지 말아줘.

응답 예시

요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

오늘의 완료 확인

- [ ] 목적과 조건을 구분해 적었다.
- [ ] 입력 항목이 결과와 연결된다.
- [ ] 수정 요청 전후의 차이를 설명했다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

조건을 너무 많이 한꺼번에 요청하면 무엇을 먼저 확인해야 할까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

라면 끓이기로 보는 입력·처리·출력

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

단계	책의 예시
입력	물, 면, 스프, 냄비 준비
처리	물을 끓이고 재료를 넣어 조리
출력	완성된 라면

알고리즘은 해결 절차

순서가 필요한 이유

알고리즘은 문제를 해결하기 위한 절차입니다. 필요한 값을 준비하고, 정해 둔 순서로 처리하여 결과를 만듭니다.

처리와 출력 구분하기

계산하거나 분류하는 일은 처리입니다. 계산 결과를 화면에 보이게 하는 일은 출력입니다. 같은 문구를 두 단계에 반복해 적지 않습니다.

아이디어를 실행 순서로 만들기

01 입력 정하기

오늘의 기분을 어떤 선택 항목으로 받을지 정합니다.

02 처리 정하기

선택한 항목을 기록하고, 항목에 대응하는 안내를 준비합니다.

03 출력 정하기

선택한 기분과 기록 완료 안내를 보여줍니다.

구조부터 설명해 달라고 요청하기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

오늘의 기분을 선택해서 기록하는 연습 앱을 만들려고 해. 입력, 처리, 출력을 나누어 설명해 줘. 아직 코드는 만들지 말고 버튼을 눌렀을 때 바뀌는 화면을 먼저 적어줘.

응답 예시

요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

오늘의 완료 확인

- [ ] 입력, 처리, 출력이 각각 구분되어 있다.
- [ ] 버튼을 눌렀을 때의 변화를 설명했다.
- [ ] 실행 순서에 빠진 단계가 없는지 확인했다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

처리 단계에 단순히 AI가 알아서 한다고 쓰면 어떤 문제가 생길까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

순서도에서 데이터가 이동하는 과정

선언과 변수

변수는 값을 저장하고 다시 사용할 때 붙이는 이름입니다. 이름이나 점수처럼 서로 다른 값을 목적에 맞는 변수로 보관합니다.

입력·처리·출력

입력에서는 값을 받습니다. 처리에서는 받은 값을 더하거나 비교합니다. 출력에서는 계산 결과나 안내를 보여줍니다. 순서도에서는 역할에 맞는 도형과 연결선을 사용합니다.

문자열과 숫자 구분하기

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

종류	예시	사용 방법
문자열	이름, 학과, 증상 설명	글자로 보관하거나 표시
정수	나이, 점수	변환 후 덧셈·비교
실수	키, 체온	소수 값을 변환해 계산

변수 이름과 값 맞추기

예시 확인하기

원본 21쪽의 scores와 score 불일치를 score로 통일했습니다.

Python

```
name = "민수"
score = 80
print(name)
print(score)
```

실행 결과

```
민수
80
```

가족 나이를 더하는 코드

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
momage = 43
dadage = 45
myage = 15
total = momage + dadage + myage
print(f"우리 가족 나이의 총합은 {total}입니다.")
```

실행 결과

```
우리 가족 나이의 총합은 103입니다.
```

문자열 입력을 정수로 바꾸기

예시 확인하기

input은 입력 문자열을 반환합니다. 이 예제는 동일한 입력을 재현하기 위해 입력 문자열을 코드에 직접 적었습니다.

Python

```
s1 = int("80")
s2 = int("90")
s3 = int("70")
print(s1 + s2 + s3)
```

실행 결과

```
240
```

오늘의 완료 확인

- [ ] 가족 나이 총합 103을 확인했다.
- [ ] 학생 총점과 평균을 구분한다.
- [ ] 변수 이름이 설명과 코드에서 일치한다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

문자열 80과 문자열 90을 그대로 붙이면 숫자 덧셈과 어떻게 달라질까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

같은 처리 여러 번 하기

횟수와 조건

횟수가 정해져 있으면 그 횟수만큼 반복합니다. while은 조건이 참인 동안 반복하고 거짓이면 멈춥니다. 조건이 참이 될 때까지 반복한다는 설명과 구분합니다.

누적하기

누적은 이전 합계에 새 값을 더해 다시 저장하는 처리입니다. 합계를 0으로 준비하는 일은 반복 시작 전에 한 번만 합니다.

운동 시간 누적 따라가기

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

날짜	더할 시간	그날까지 합계
1일차	1분	1분
2일차	2분	3분
3일차	3분	6분
9일차	9분	45분
10일차	10분	55분

while로 운동 시간 누적하기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
time1 = 1
total = 0
while time1 <= 10:
    total = total + time1
    time1 += 1
print(f"총 운동 시간은 {total}분입니다.")
```

실행 결과

```
총 운동 시간은 55분입니다.
```

여러 기록을 하나씩 더하기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
caffeine = [50, 30, 0]
total = 0
for amount in caffeine:
    total += amount
print(f"총 카페인 양 {total}mg")
```

실행 결과

```
총 카페인 양 80mg
```

오늘의 완료 확인

- [ ] 10일까지 포함해 55분을 구했다.
- [ ] 합계를 반복 안에서 0으로 만들지 않았다.
- [ ] 반복 종료 조건과 입력 기간을 설명했다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

time1을 증가시키지 않으면 반복은 어떻게 될까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

조건문 읽는 방법

if와 else

if는 조건이 참일 때 실행할 내용을 정합니다. else는 앞의 조건에 해당하지 않을 때 실행할 내용을 정합니다.

elif와 순서

elif는 앞 조건이 거짓일 때 다음 조건을 검사합니다. 한 번 참인 분기를 선택하면 이어지는 elif와 else는 실행하지 않습니다.

책의 수면 시간 분류 규칙

책 36쪽의 분기 규칙을 그대로 연습합니다. 실제 건강 기준으로 일반화하지 않습니다.

수면 시간	학습용 출력
8시간 이상	충분한 수면입니다
5시간 이상, 8시간 미만	적정 수면입니다
5시간 미만	수면 부족입니다

수면 시간의 세 가지 분기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
hours = 7
if hours >= 8:
    print("충분한 수면입니다")
elif hours >= 5:
    print("적정 수면입니다")
else:
    print("수면 부족입니다")
```

실행 결과

```
적정 수면입니다
```

분기 순서 수정 요청하기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

수면 시간이 9인데 적정 수면으로 표시돼. 8시간 이상 조건을 먼저 검사하고, 5시간 이상 조건은 elif로 연결해줘. 4.9, 5, 7.9, 8, 9의 결과를 함께 확인해줘. 책의 분류 연습 문구를 유지해줘.

응답 예시

요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

오늘의 완료 확인

- [ ] 5와 8의 경계값이 올바른 분기로 간다.
- [ ] 조건 검사 순서를 설명할 수 있다.
- [ ] 예시 문구를 실제 건강 판정으로 사용하지 않는다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

5시간 이상 조건을 가장 먼저 검사하면 8시간은 어느 분기에 들어갈까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

반복과 조건의 서로 다른 역할

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

구조	점수 확인 예시
반복	학생 점수를 한 명씩 확인
조건	기준 점수 이상인지 확인
출력	그 학생의 결과를 표시

80점 기준으로 세 학생 확인하기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
scores = [79, 80, 100]
for score in scores:
    if score >= 80:
        print("PASS")
    else:
        print("FAIL")
```

실행 결과

```
FAIL
PASS
PASS
```

나이 조건을 반복해서 확인하기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
ages = [14, 15, 16, 13]
for age in ages:
    if age >= 15:
        print("관람 가능")
    else:
        print("관람 불가")
```

실행 결과

```
관람 불가
관람 가능
관람 가능
관람 불가
```

오늘의 완료 확인

- [ ] 80점과 15세가 기준에 포함된다.
- [ ] 입력 수와 출력 수가 같다.
- [ ] 각 반복에서 현재 학생의 값을 사용한다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

여러 학생을 처리할 때 이전 학생의 값이 남아 있으면 어떤 오류가 생길까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

기본 위젯의 역할

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

위젯	역할	책의 이름
Button	눌렀을 때 기능 실행	btn1
Field	글자나 숫자 입력	fld1, fld2
Text	설명과 결과 표시	txt1

책의 바이브 프로젝트 작성 순서

01 프로젝트 정보 정하기

프로젝트 이름과 설명을 적습니다.

02 위젯 역할 정하기

디자이너에서 위젯을 추가하고 이름과 역할을 확인합니다.

03 이벤트 정하기

각 버튼을 눌렀을 때 바뀔 내용을 적습니다.

04 생성 후 실행하기

코드를 생성하고 버튼을 실제로 눌러 동작을 확인합니다.

버튼 클릭 전

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

클릭 전에는 밝은 배경의 Button이 보입니다.



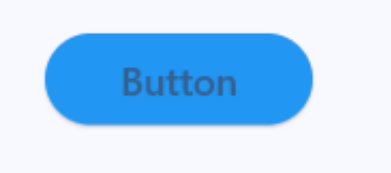
원본 PDF 46쪽의 실습 화면

버튼 클릭 후

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

클릭 후에는 같은 버튼의 배경이 파란색으로 바뀝니다.



원본 PDF 46쪽의 실습 화면

Field와 버튼 이벤트 요청하기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

입력창 fld1과 결과창 fld2, 추가 버튼 btn1과 삭제 버튼 btn2를 만들어줘. btn1은 fld1의 현재 내용을 fld2에 복사해줘. btn2는 두 입력창을 모두 비워줘. 빈 입력으로 추가하면 입력 안내를 보여줘.

응답 예시

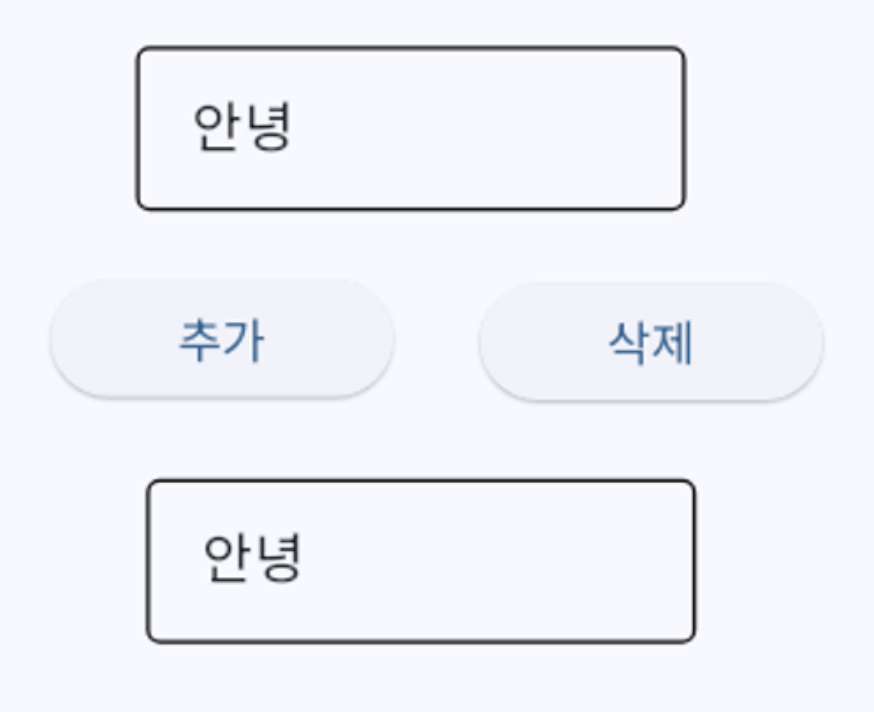
요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

입력값을 복사한 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

위 입력창의 안녕이 추가 버튼을 누른 뒤 아래 입력창에도 표시됩니다.



원본 PDF 53쪽의 실습 화면

책의 이름과 Python API 구분하기

수업 도구의 이름

책의 Field는 디자이너에서 쓰는 이름입니다. Flet Python 코드에서는 TextField와 연결됩니다. btn1, fld1, txt1은 수업 도구에서 지정한 위젯 변수 이름입니다.

화면 갱신

값을 바꾸는 코드와 화면에 변경을 반영하는 과정이 연결되어야 합니다. 생성된 코드를 수정할 때는 수업 도구의 실행 구조와 갱신 방식을 확인합니다.

오늘의 완료 확인

- ☐ 버튼을 실제로 눌러 색 변화를 확인했다.
- ☐ 안녕을 입력해 fld2의 값을 확인했다.
- ☐ 삭제 후 두 입력창이 모두 비워진다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

버튼을 눌러도 결과가 바뀌지 않으면 위젯 이름과 이벤트 연결 중 무엇을 먼저 살펴볼까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

1부터 6까지 곱하기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
start, end = 1, 6
product = 1
for number in range(start, end + 1):
    product *= number
print(product)
```

실행 결과

```
720
```

누적곱 결과 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

시작 1, 끝 6을 입력하고 누적 버튼을 누르면 결과창에 720이 보입니다.



원본 PDF 54쪽의 실습 화면

계산기 이벤트 작성하기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

입력창 두 개와 연산 선택 버튼, 계산 버튼을 만들어줘. 연산은 +, -, *, / 중 하나만 선택하게 해줘. 숫자로 변환한 두 값에 해당 연산만 적용해줘. eval은 사용하지 말고, 빈 입력·문자·0으로 나누기는 안내해줘.

응답 예시

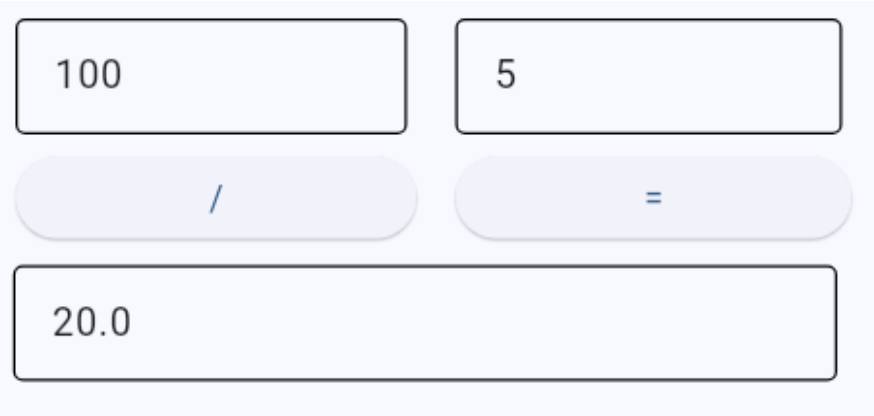
요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

두 수 계산기 결과

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

100과 5, 나누기 기호가 표시되고 결과창에는 20.0이 보입니다.



원본 PDF 61쪽의 실습 화면

선택한 연산만 계산하기

예시 확인하기

수식 문자열을 실행하지 않고 책의 계산기 2를 직접 연산하는 방식으로 정리했습니다.

Python

```
a, b = 100.0, 5.0
op = "/"
if op == "+":
    result = a + b
elif op == "-":
    result = a - b
elif op == "*":
    result = a * b
elif op == "/" and b != 0:
    result = a / b
else:
    result = "계산할 수 없습니다"
print(result)
```

실행 결과

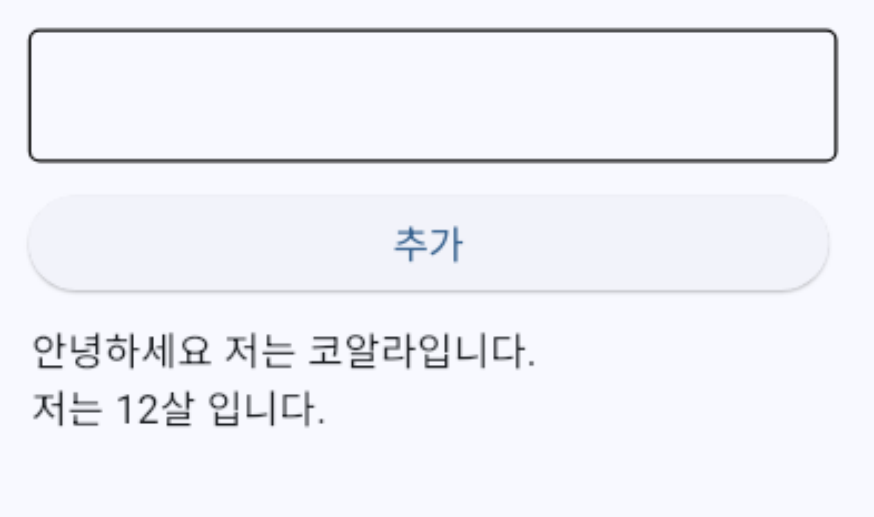
```
20.0
```

Text에 두 문장을 추가한 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

추가한 안녕하세요 저는 코알라입니다와 저는 12살입니다가 두 줄로 표시됩니다.



원본 PDF 63쪽의 실습 화면

4단의 아홉 줄 출력하기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
dan = 4
for n in range(1, 10):
    print(f"{dan} x {n} = {dan * n}")
```

실행 결과

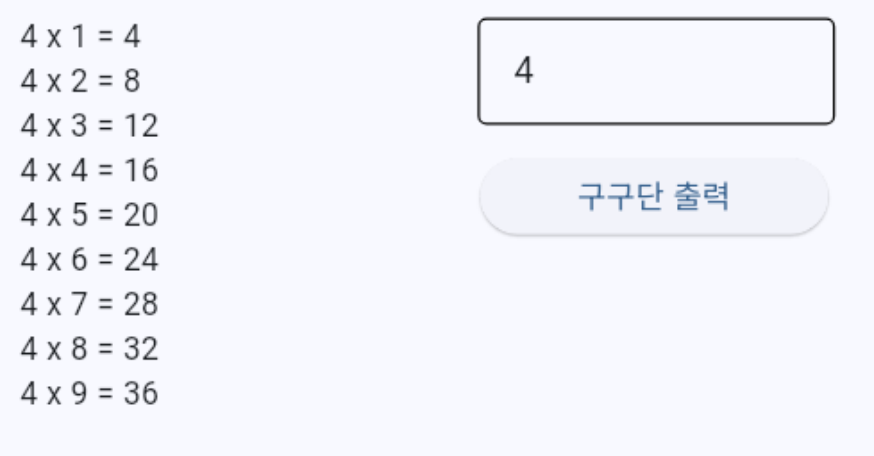
```
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
```

책의 4단 출력 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

입력값 4와 4단의 아홉 줄 결과가 함께 보입니다.



원본 PDF 65쪽의 실습 화면

오늘의 완료 확인

- [ ] 누적곱 720과 나눗셈 20.0을 확인했다.
- [ ] 재계산과 문장 누적의 차이를 설명했다.
- [ ] 구구단을 정확히 아홉 줄 출력했다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

결과가 0이면 누적곱의 시작값을, 결과가 계속 붙으면 초기화 시점을 어떻게 확인할까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

선택 방식 비교

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

위젯	선택 방식	책의 예시
Dropdown	목록에서 하나	색상 선택
Checkbox	항목별 선택·해제	건강습관
RadioButton	같은 그룹에서 하나	동아리 소개
ProgressBar	진행 정도 표시	0.1씩 증가·감소

목록의 선택값 확인하기

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

목록에서 선택한 빨강이 결과 영역에 표시됩니다.



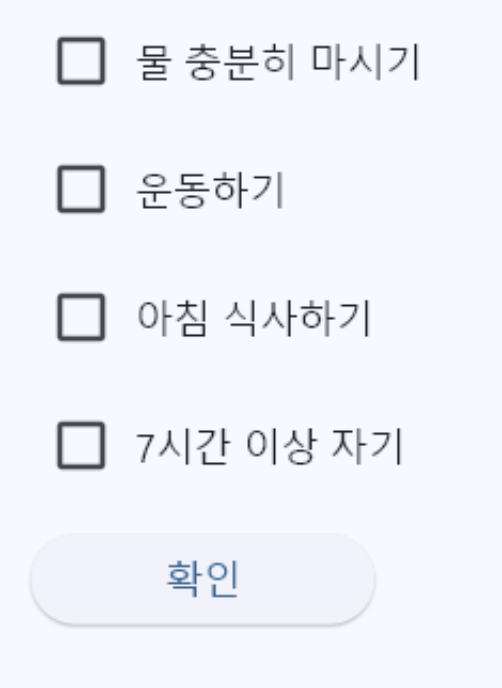
원본 PDF 68쪽의 실습 화면

책의 건강습관 체크 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

네 가지 습관을 각각 체크하고 확인 버튼을 누르는 화면입니다.



원본 PDF 73쪽의 실습 화면

체크된 항목만 출력하기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

Checkbox 네 개와 확인 버튼, 결과 Text를 만들어줘. 체크된 습관 이름과 선택 개수를 보여줘. 선택이 없으면 선택한 항목이 없습니다로 안내해줘. 확인을 반복해도 결과가 중복되지 않게 해줘.

응답 예시

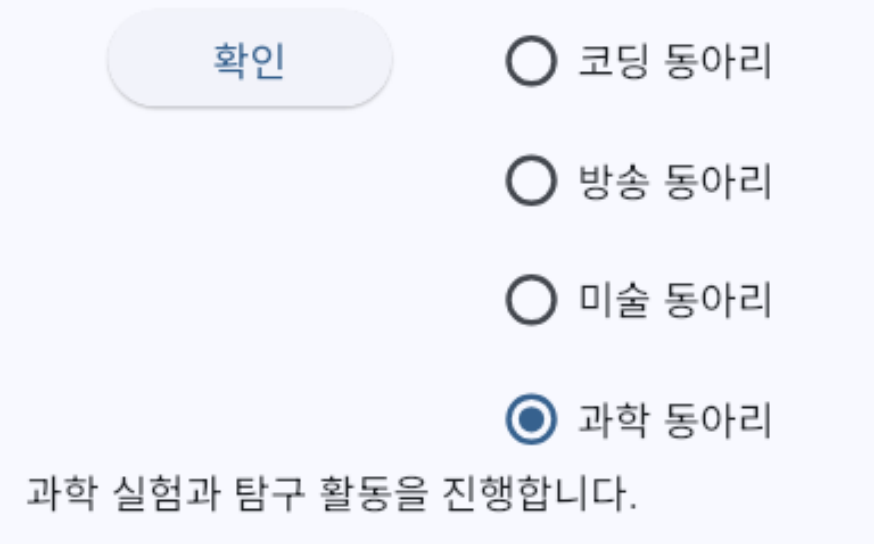
요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

한 동아리만 선택한 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

과학 동아리가 선택되고 과학 실험과 탐구 활동 소개가 표시됩니다.



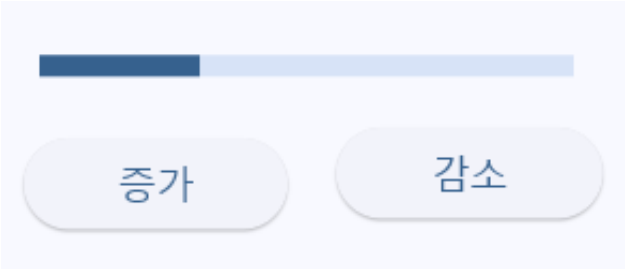
원본 PDF 78쪽의 실습 화면

진행 막대와 두 버튼

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

진행 막대 아래에 증가와 감소 버튼이 있습니다. 원본 화면은 중간 진행 상태를 보여줍니다.



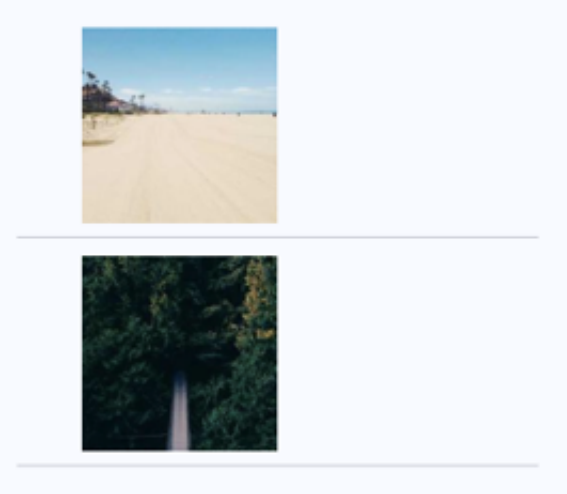
원본 PDF 82쪽의 실습 화면

두 이미지와 구분선

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

두 이미지 사이에 얇은 구분선이 있어 화면 영역이 나뉩니다.



원본 PDF 85쪽의 실습 화면

오늘의 완료 확인

- [ ] 여러 선택과 한 가지 선택이 구분된다.
- [ ] 선택 없음도 결과에 반영된다.
- [ ] 진행률이 0부터 1을 벗어나지 않는다.
- [ ] 이미지 주소와 이용 조건을 확인했다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

Checkbox를 RadioButton으로 바꾸면 건강습관 체크의 동작이 어떻게 달라질까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

DataTable의 구조

행과 열

열은 이름, 국어, 수학, 영어처럼 같은 종류의 항목입니다. 행은 학생 한 명의 기록입니다. 셀은 행과 열이 만나는 한 칸입니다.

Flet 코드와 연결

DataColumn은 열 제목, DataRow는 한 행, DataCell은 한 칸을 구성합니다. 화면에서 보이는 열 이름과 실제 값을 넣는 순서를 맞춥니다.

책의 학생 성적 Table

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

표 열은 이름, 국어, 수학, 영어입니다. 학생1은 100, 90, 80으로 표시됩니다.



원본 PDF 90쪽의 실습 화면

입력창과 표 열 대조

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

입력창	표 열	연습 입력
fld1	이름	학생1
fld2	국어	100
fld3	수학	90
fld4	영어	80

열 순서를 분명히 요청하기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

이름·국어·수학·영어 입력창과 같은 순서의 Table을 만들어줘. 추가 버튼을 누르면 한 학생의 행을 추가해줘. 점수는 0부터 100까지의 정수만 받아줘. 빈 이름이나 잘못된 점수는 행을 추가하지 말아줘.

응답 예시

요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

왜 위치 번호에서 1을 뺄까?

화면의 번호

사용자는 첫 번째 행을 1행이라고 부릅니다. Python 리스트의 첫 위치는 0입니다. 따라서 화면의 2행은 리스트 위치 1과 대응합니다.

확인할 범위

번호를 숫자로 바꾼 뒤 실제 행과 열 범위에 있는지 확인합니다. 번호 0을 허용하면 1을 뺐을 때 -1이 되어 마지막 위치를 가리킬 수 있습니다.

두 번째 학생의 수학 점수 찾기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
rows = [["학생1", 100, 90, 80],
        ["학생2", 97, 88, 90]]
row_no, column_no = 2, 3
print(rows[row_no - 1][column_no - 1])
```

실행 결과

```
88
```

오늘의 완료 확인

- [ ] 입력 순서와 표 열 순서가 같다.
- [ ] 추가 후 행 수가 하나 늘었다.
- [ ] 2행 3열만 바뀌었다.
- [ ] 0행과 범위를 벗어난 번호를 거부한다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

국어와 수학 점수가 서로 바뀌었다면 표 제목과 값 목록 중 무엇을 함께 대조해야 할까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

표현 목적에 맞는 그래프

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

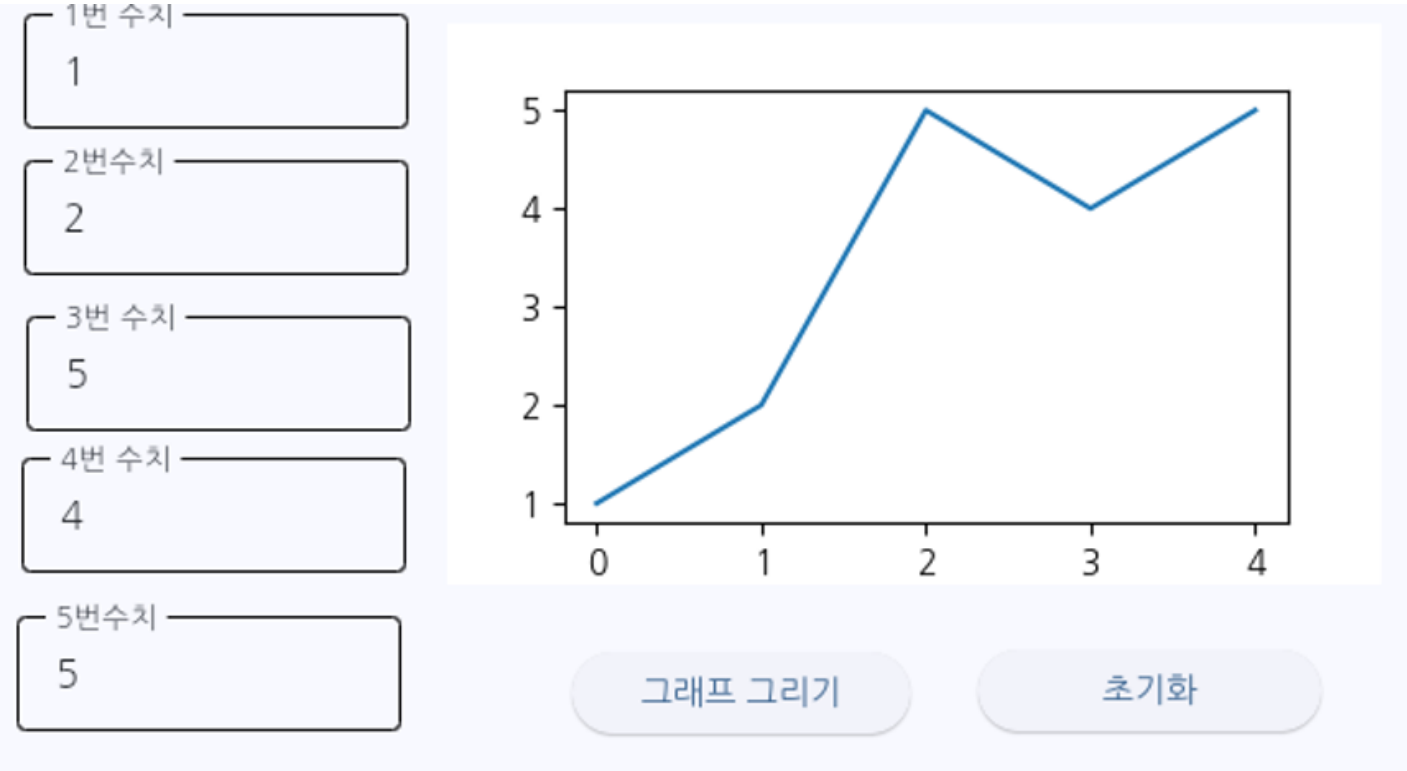
그래프	표현할 내용	축 확인
선 그래프	순서에 따른 값 변화	입력 순서와 수치
막대그래프	항목별 값 크기	항목과 수치
산점도	두 수치의 짝	X의 값과 Y의 값

책의 선 그래프 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

다섯 입력값 1, 2, 5, 4, 5와 가로 위치 0부터 4의 선 그래프가 보입니다.



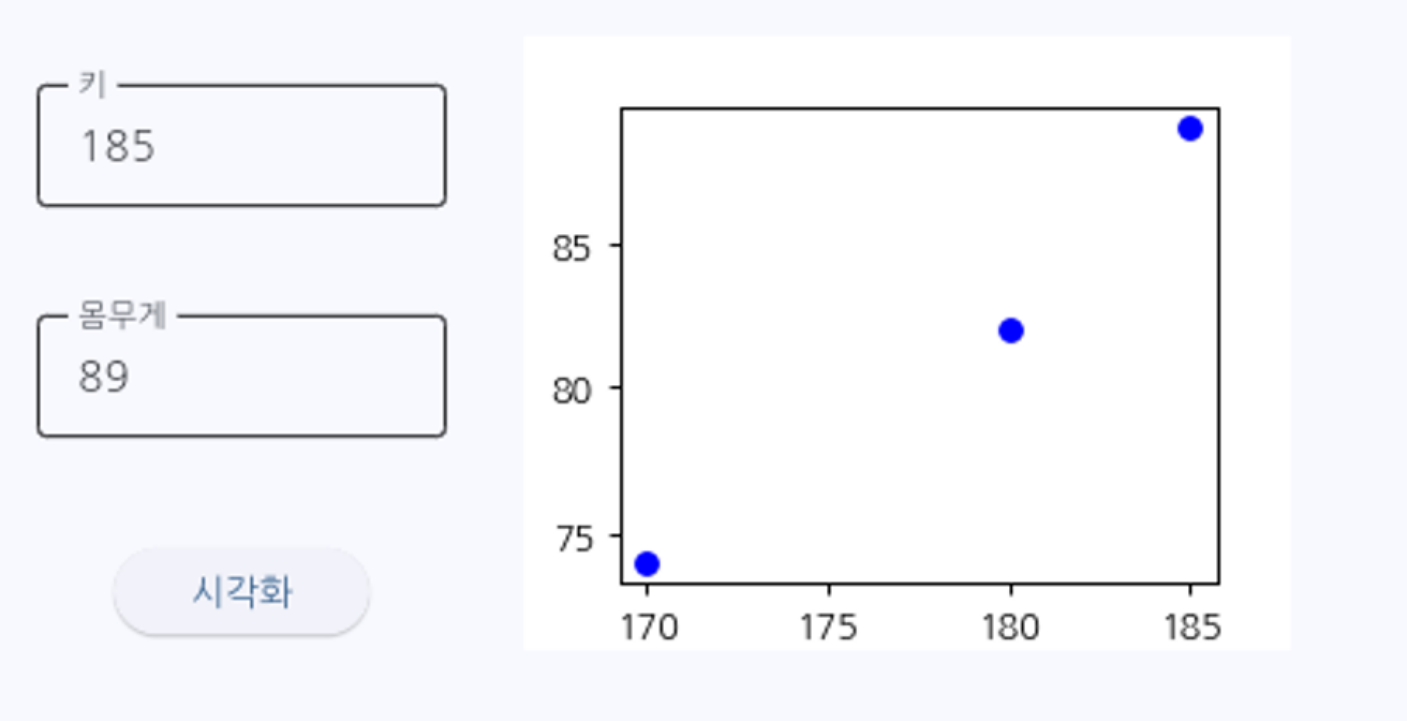
원본 PDF 99쪽의 실습 화면

책의 키·몸무게 산점도

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

현재 입력 185와 89, 이전 입력을 포함한 세 점이 표시됩니다.



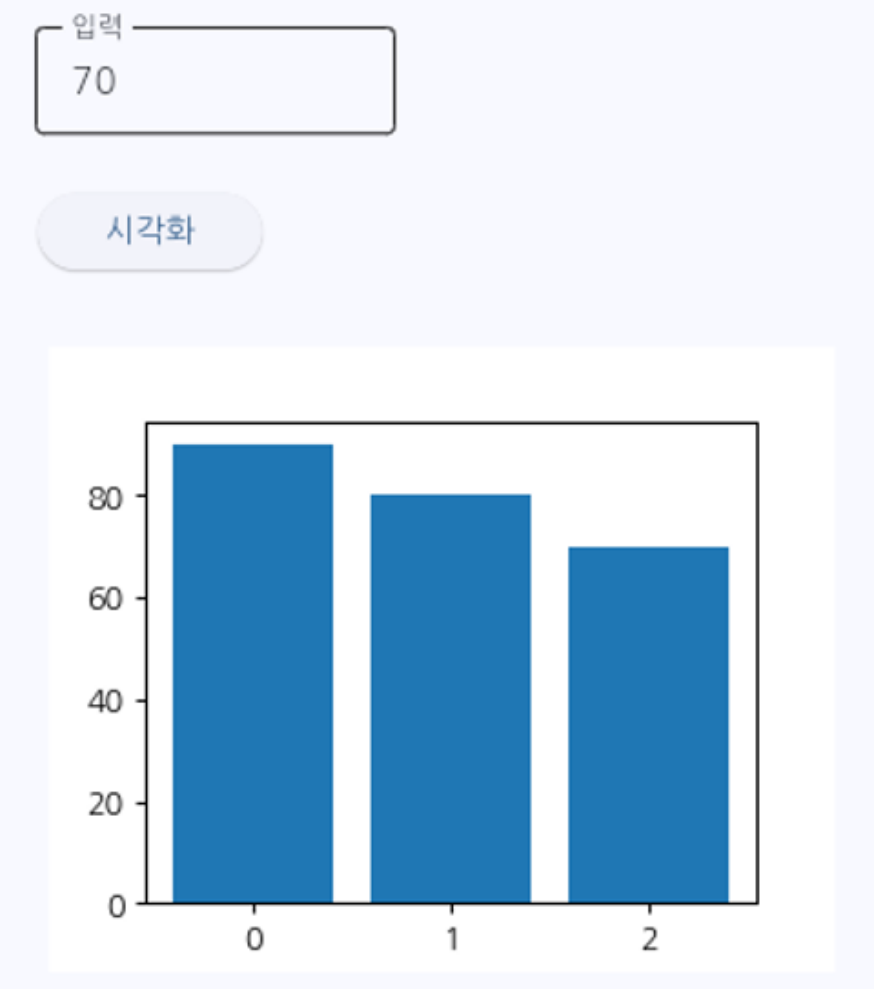
원본 PDF 102쪽의 실습 화면

책의 입력값 막대그래프

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

90, 80, 70의 세 막대가 입력 순서대로 보입니다.



원본 PDF 105쪽의 실습 화면

자료를 불러올 때 확인할 것

표와 차트의 연결

책은 학생 100명의 키·몸무게 자료를 불러와 표와 산점도로 표현합니다. 실제 수업 자료가 제공되는지 확인하고, 사용한 열과 데이터 개수를 기록합니다.

공공데이터 API 확장

책의 자치구별 지하철역 예시는 선택 확장입니다. 응답의 열 이름, 집계 기준, 갱신 날짜를 먼저 확인합니다. 자료와 인증 환경이 준비되지 않은 경우 필수 실습으로 두지 않습니다. 인증키는 화면과 제출물에 넣지 않습니다.

저장·불러오기 확인 순서

01 표 구성과 저장 옵션 확인

먼저 행·열 구성을 정하고 책의 표 저장 옵션을 확인합니다. 원본 화면에서는 저장 설정 후 행·열 변경이 제한된다고 안내합니다.

02 데이터 추가 후 프로젝트 저장

추가한 행 수와 값 목록을 적고 프로젝트 이름을 정해 저장합니다.

03 불러온 뒤 비교

다시 실행하여 표 값과 차트 점을 비교합니다. 수업 도구의 실제 저장 동작을 확인한 뒤 완료를 판단합니다.

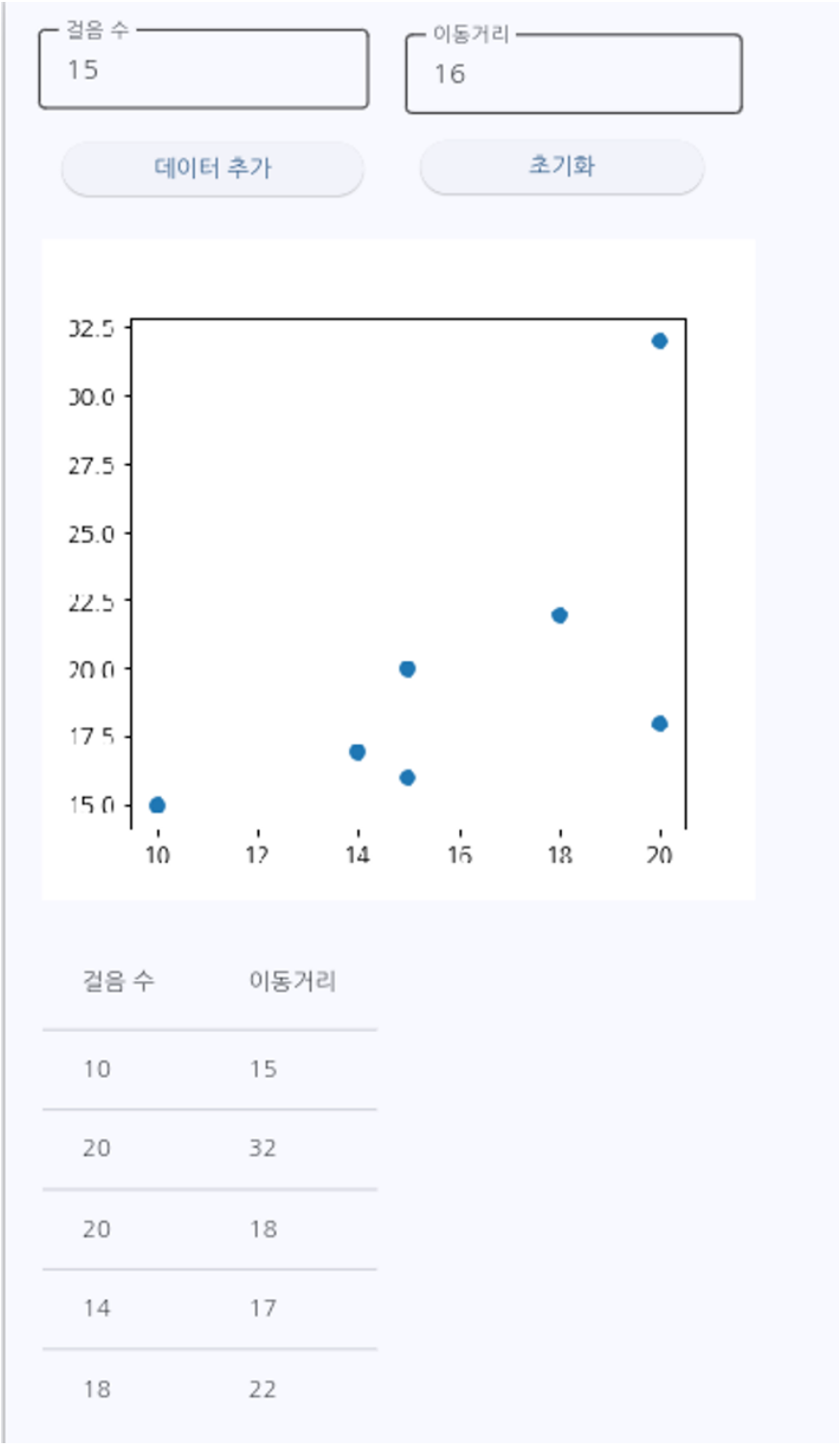
다시 불러온 책의 프로젝트

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

불러온 프로젝트에 표와 산점도 기록이 함께 표시됩니다. 화면은 저장 동작을 설명하는 원본 예시입니다.

다시 불러온 책의 프로젝트 (계속)



걸음 수	이동거리
10	15
20	32
20	18
14	17
18	22

원본 PDF 127쪽의 실습 화면

오늘의 완료 확인

- [ ] 세 그래프의 목적과 축을 설명했다.
- [ ] 표와 차트의 입력 개수와 값이 같다.
- [ ] 다시 불러온 기록을 직접 비교했다.
- [ ] 인증키가 캡처에 포함되지 않았다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

점이 하나만 남는 경우 누적 목록과 그리기 시점 중 무엇을 확인할까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

그릴 판과 그리는 영역

Figure와 Axes

plt.subplots는 Figure와 Axes를 함께 만듭니다. Figure는 전체 그림이고 Axes는 실제 데이터를 그리는 영역입니다. 먼저 생성한 뒤 ax.plot처럼 사용합니다.

Python 예제와 수업 GUI

이 차시 코드는 독립 Python 예제입니다. 책의 fch.MatplotlibChart는 수업 GUI에 그림을 연결하는 부분이며, 단독 예제에 정의 없이 복사하지 않습니다. 생성한 Figure를 GUI에 연결할 때는 해당 수업 도구의 환경을 확인합니다.

한 배열을 선으로 표현하기

예시 확인하기

원본 131-132쪽의 데이터입니다. 생성과 축 설명을 보완한 코드를 실행한 새 그림입니다.

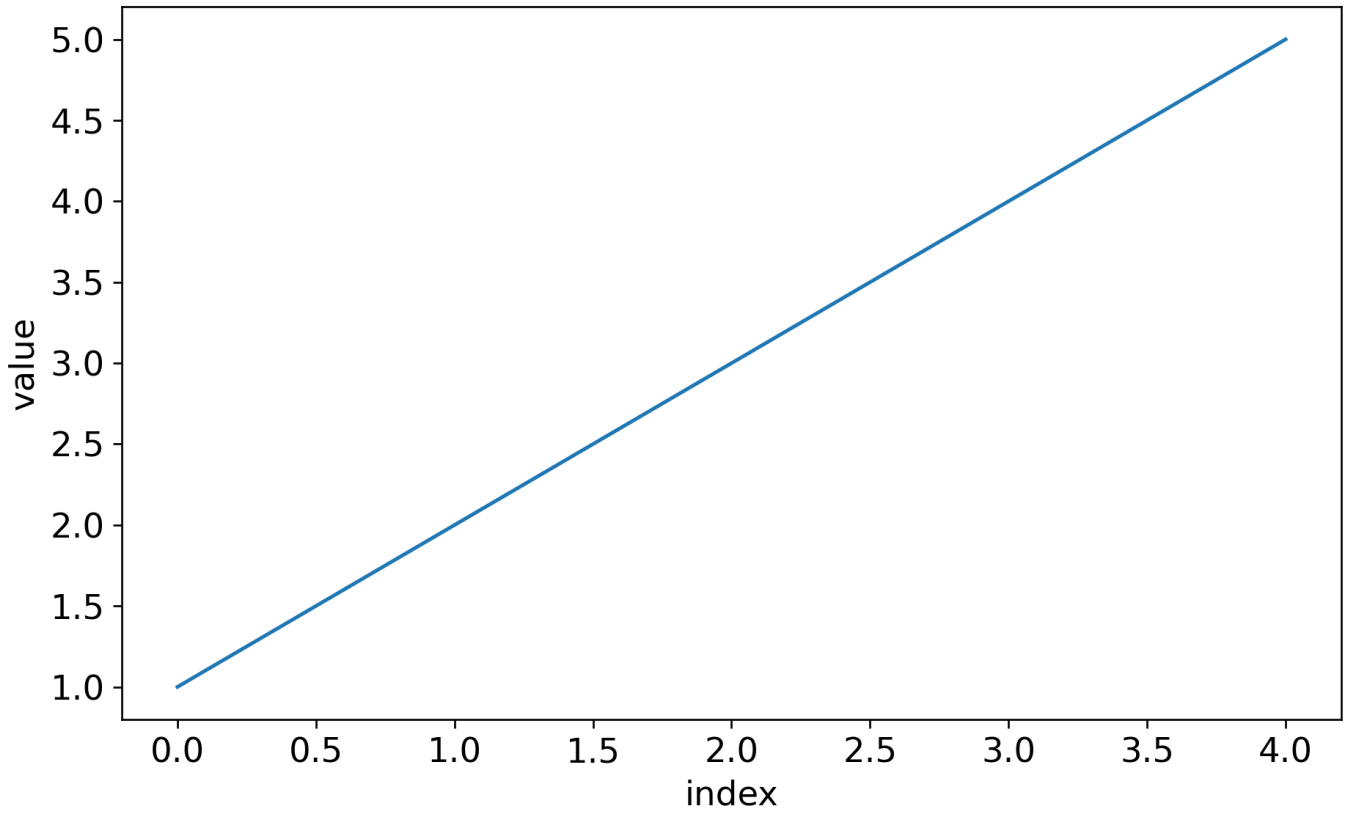
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot([1, 2, 3, 4, 5])
ax.set_xlabel("index")
ax.set_ylabel("value")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

한 배열을 선으로 표현하기 (계속)

실행 결과



수정 코드를 실제 실행한 결과

X와 Y를 직접 지정하기

예시 확인하기

원본 133쪽의 두 배열을 그대로 사용했습니다.

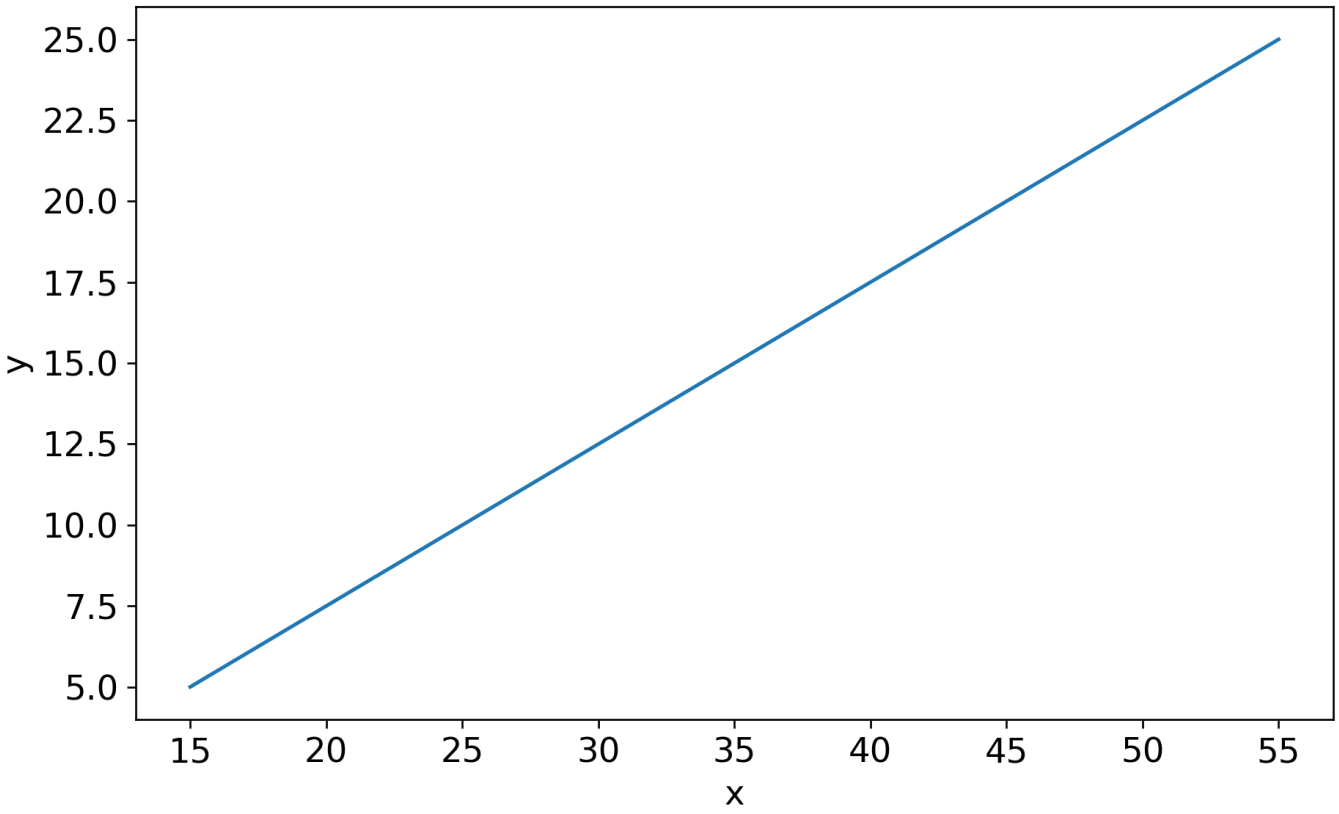
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


x = [15, 25, 35, 45, 55]
y = [5, 10, 15, 20, 25]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(x, y)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

X와 Y를 직접 지정하기 (계속)

실행 결과



수정 코드를 실제 실행한 결과

범위를 지정한 파란 선

예시 확인하기

원본 134쪽의 값·모양·범위를 유지하고 Axes 생성을 추가했습니다.

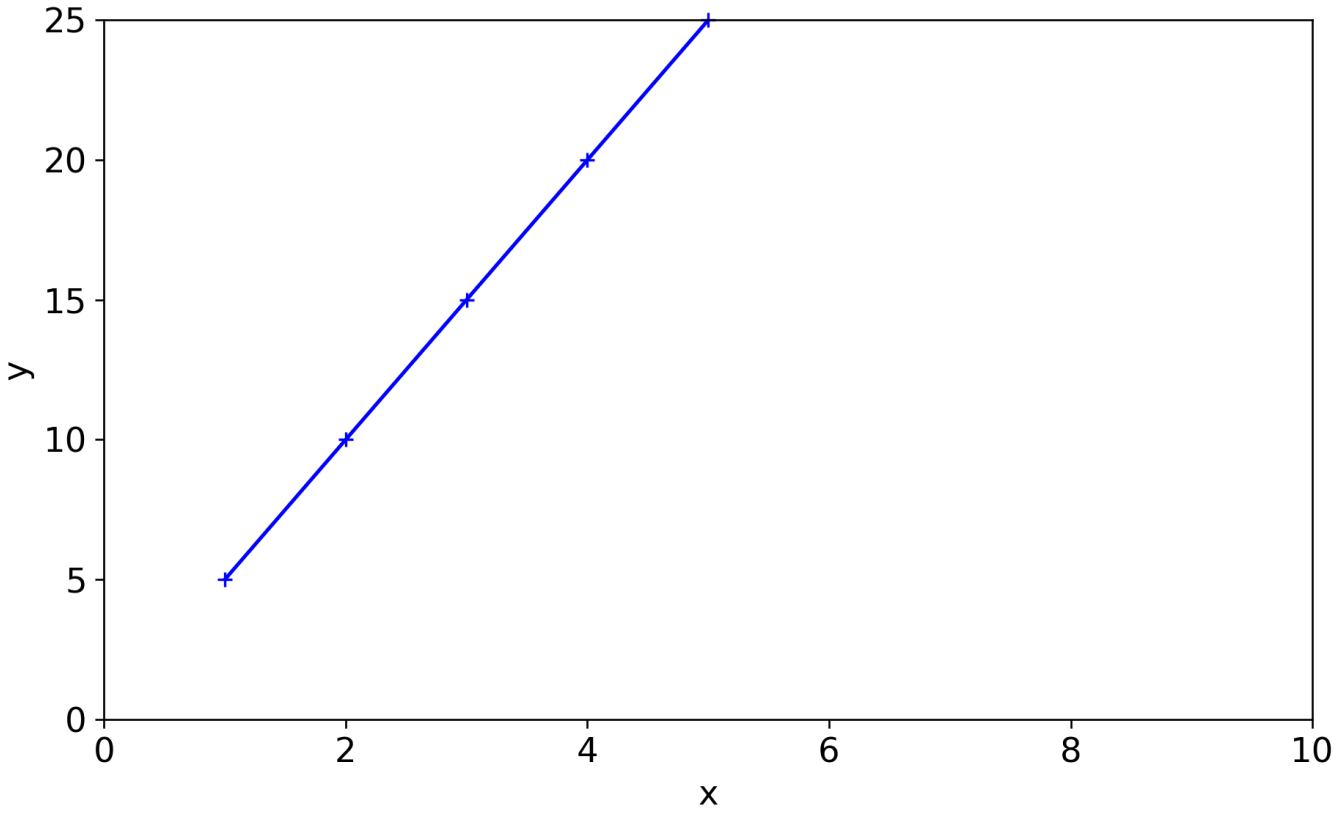
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [5, 10, 15, 20, 25]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(x, y, "b-+", clip_on=False)
ax.axis([0, 10, 0, 25])
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

범위를 지정한 파란 선 (계속)

실행 결과



수정 코드를 실제 실행한 결과

빨간 점과 그래프 설명

예시 확인하기

원본 136·138쪽의 ro 코드는 선 없이 점만 표시합니다. 같은 코드의 실제 그림으로 교체했습니다.

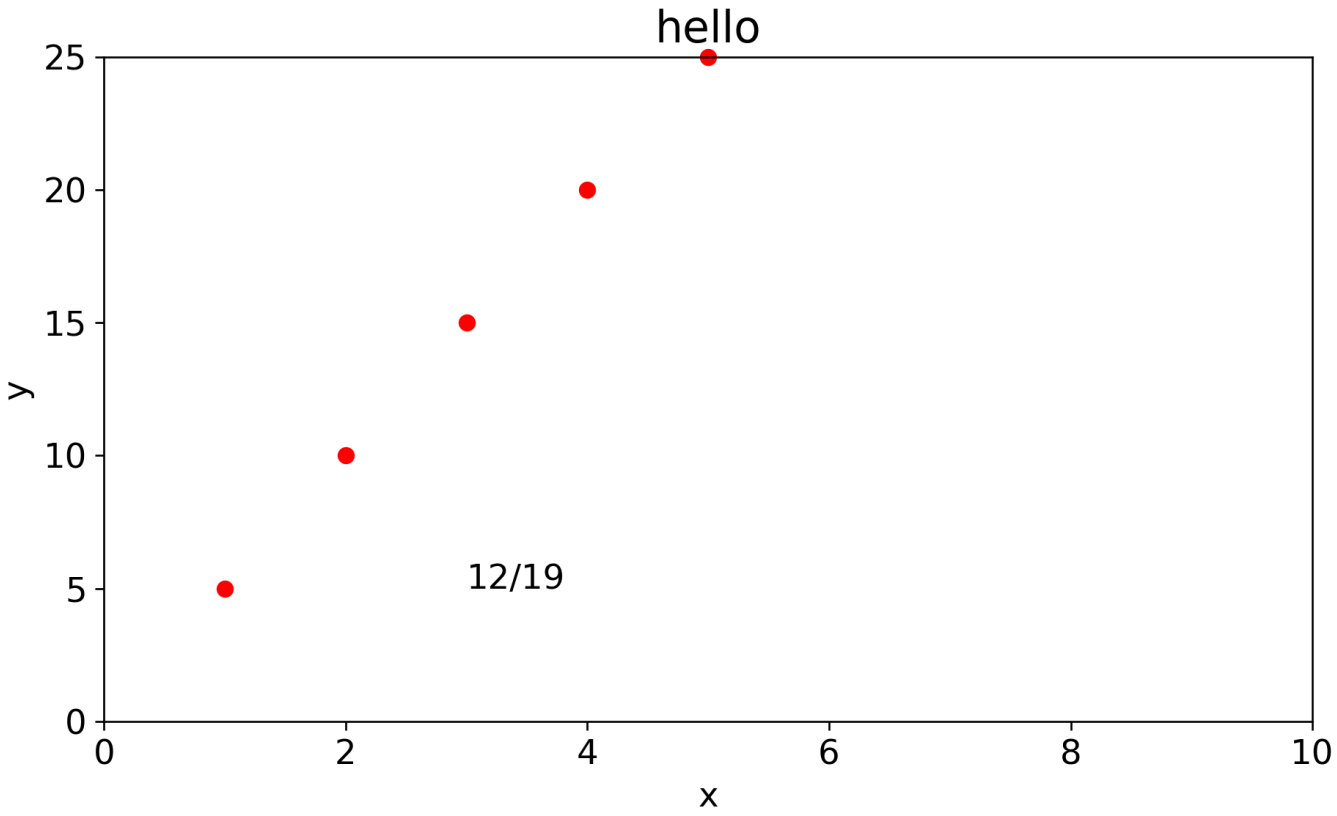
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [5, 10, 15, 20, 25]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(x, y, "ro", clip_on=False)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title("hello")
ax.text(3, 5, "12/19")
ax.axis([0, 10, 0, 25])
fig.tight_layout()
plt.show()
```

빨간 점과 그래프 설명 (계속)

실행 결과



수정 코드를 실제 실행한 결과

2의 거듭제곱을 막대로 표현

예시 확인하기

원본 140쪽의 값을 유지했습니다. 제곱값이라는 설명은 2의 거듭제곱으로 정리했습니다.

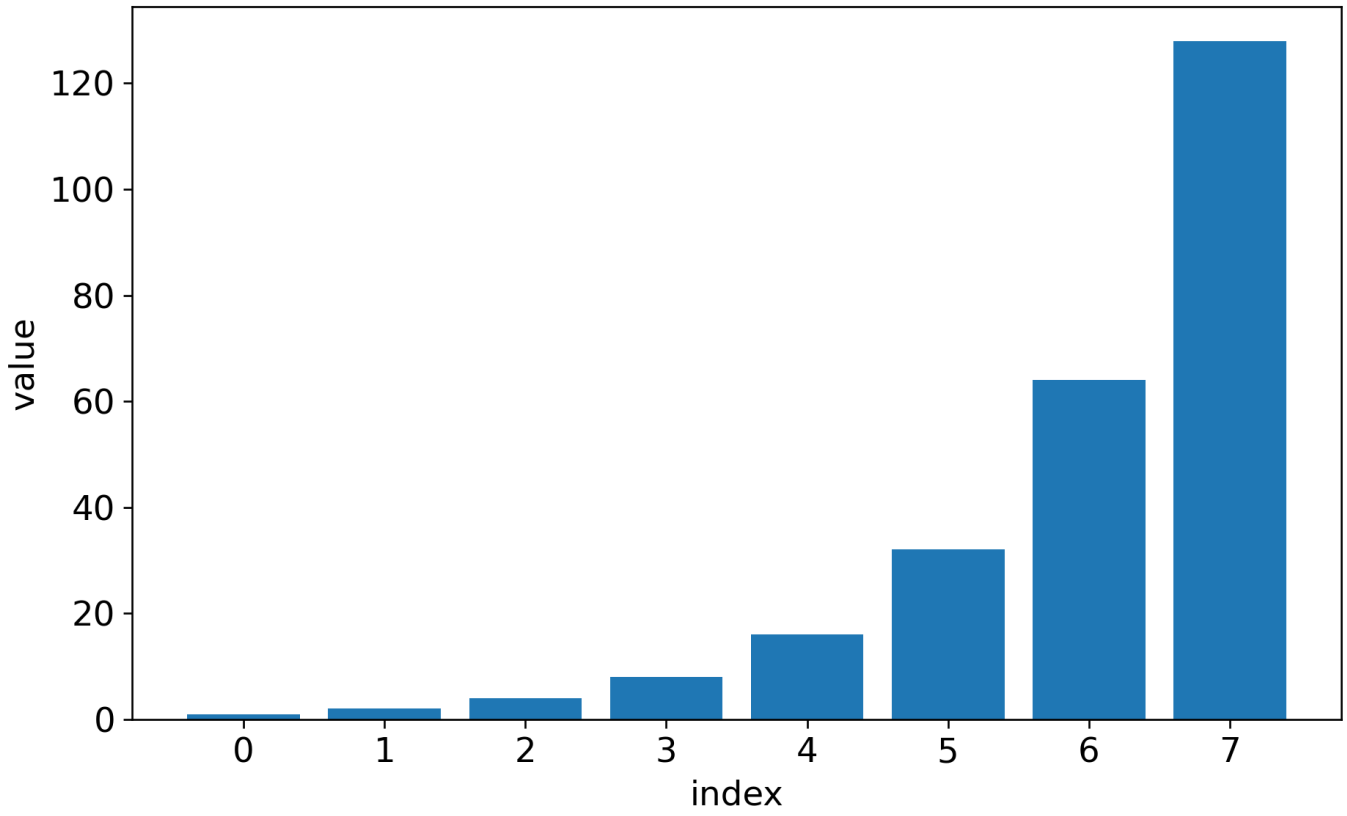
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


values = [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.bar(range(len(values)), values)
ax.set_xlabel("index")
ax.set_ylabel("value")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

2의 거듭제곱을 막대로 표현 (계속)

실행 결과



수정 코드를 실제 실행한 결과

A와 B의 막대를 나란히 비교

예시 확인하기

원본 141-142쪽의 항목과 수치는 유지했습니다. 위치 계산을 단순화하고 실제 범례를 추가했습니다.

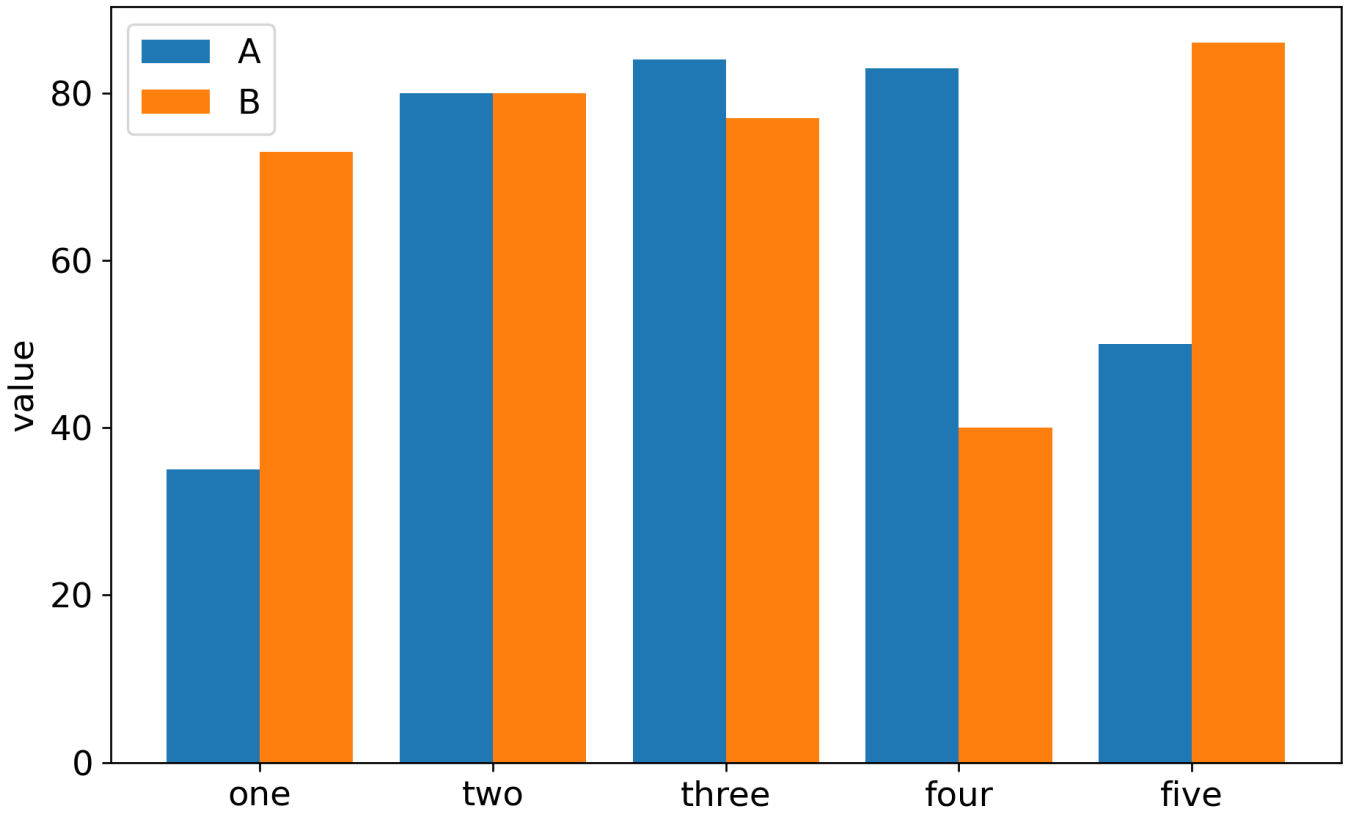
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


topics = ["one", "two", "three", "four", "five"]
a = [35, 80, 84, 83, 50]
b = [73, 80, 77, 40, 86]
x = list(range(len(topics)))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.bar([v - 0.2 for v in x], a, 0.4, label="A")
ax.bar([v + 0.2 for v in x], b, 0.4, label="B")
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(topics)
ax.set_ylabel("value")
ax.legend()
fig.tight_layout()
plt.show()
```

A와 B의 막대를 나란히 비교 (계속)

실행 결과



수정 코드를 실제 실행한 결과

축 제목을 바로잡은 산점도

예시 확인하기

원본 145쪽의 축 제목 대입 오류를 함수 호출로 수정했습니다. rand의 출력은 0 이상 1 미만이며 여기서는 50을 곱합니다.

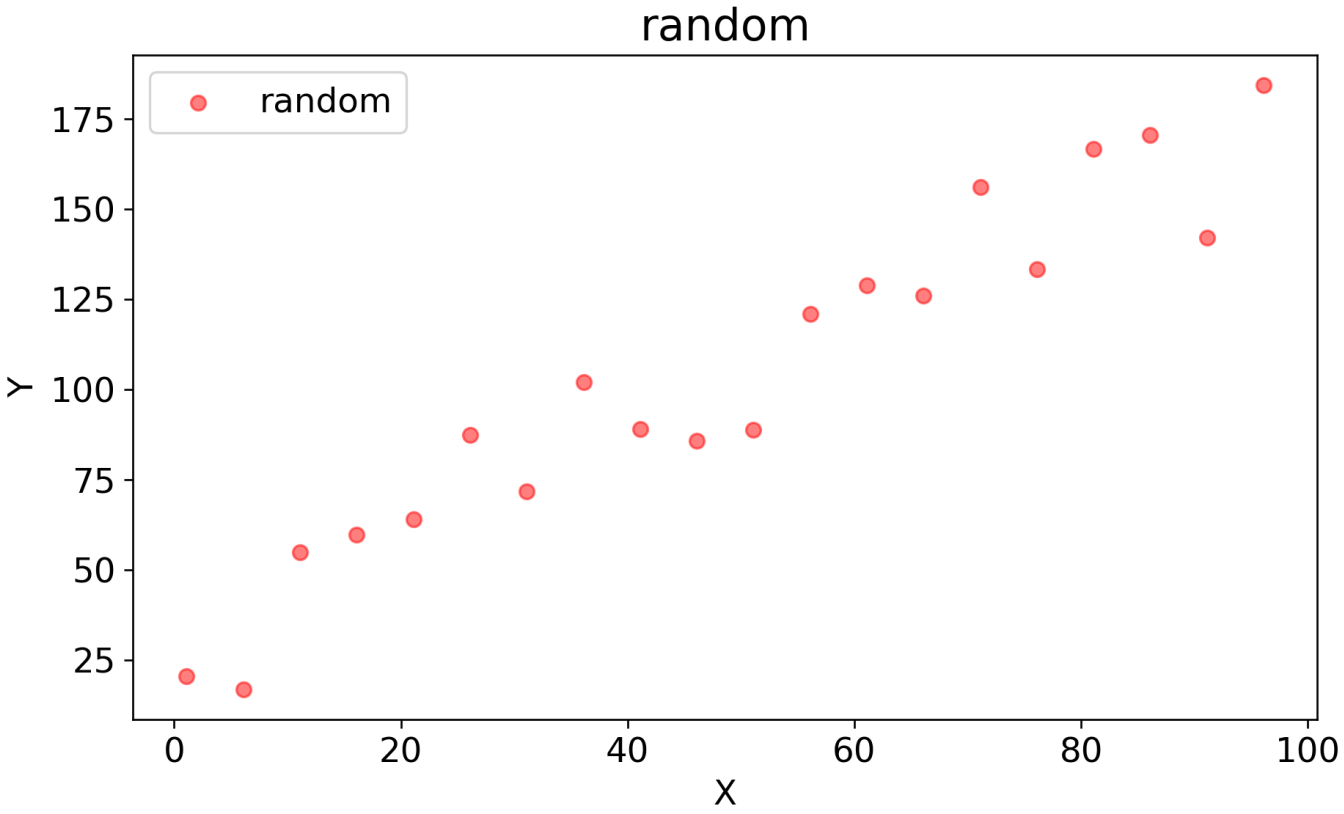
Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


np.random.seed(20211206)
x = np.arange(1.1, 100.0, 5.0)
y = x * 1.5 + np.random.rand(len(x)) * 50
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.scatter(x, y, c="red", alpha=0.5, label="random")
ax.set_xlabel("X")
ax.set_ylabel("Y")
ax.legend(loc="upper left")
ax.set_title("random")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

축 제목을 바로잡은 산점도 (계속)

실행 결과



수정 코드를 실제 실행한 결과

그래프 오류를 정확히 요청하기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

산점도의 축 제목이 안 보여. set_xlabel과 set_ylabel에 문자열을 대입한 부분을 함수 호출로 고쳐줘. Figure와 Axes 생성 여부도 확인하고, 기존 X·Y 배열과 시드는 유지해줘. 수정한 코드로 결과 그림을 다시 확인해줘.

응답 예시

요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

오늘의 완료 확인

- ☐ 모든 ax 사용 전에 Figure와 Axes를 만들었다.
- ☐ ro 그림에 불필요한 연결선이 없다.
- ☐ 축 제목은 함수 호출로 설정했다.
- ☐ 코드의 값·범위·범례가 그림과 같다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

그래프가 다르면 데이터, 그리기 방식, 축 범위 중 어떤 순서로 대조할까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

데이터를 보관하는 형식

책 147쪽의 제목은 데이터 파일 형식으로 바로잡았습니다. 이 차시의 필수 실습은 파일 없이 직접 만든 자료로 진행합니다.

형식	특징
CSV	구분자로 항목을 나누는 텍스트 자료
Excel	시트의 행과 열에 정리한 자료
JSON	키와 값 등의 구조로 표현한 자료

Series와 DataFrame 비교

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

구분	Series	DataFrame
차원	1차원	2차원
구조	인덱스와 값의 대응	행과 열로 이루어진 표
라벨	index	index와 columns

딕셔너리의 키와 값 확인하기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
import pandas as pd


ser = pd.Series({"one": 1, "two": 2, "three": 3})
print(ser.to_dict())
print(ser.index.tolist())
print(ser.values.tolist())
```

실행 결과

```
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}
['one', 'two', 'three']
[1, 2, 3]
```

혼합 자료 리스트의 인덱스와 값

예시 확인하기

원본 149쪽의 자료입니다. 출력 형식이 버전에 따라 달라지지 않도록 리스트로 확인합니다.

Python

```
import pandas as pd


values = ["2022-01-01", 2.14, "song", 1000, True]
sr = pd.Series(values)
print(sr.index.tolist())
print(sr.values.tolist())
```

실행 결과

```
[0, 1, 2, 3, 4]
['2022-01-01', 2.14, 'song', 1000, True]
```

학생 정보 표 만들기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```
import pandas as pd


df = pd.DataFrame(
    [[15, "여", "중2"], [17, "남", "고1"]],
    index=["현아", "태민"],
    columns=["나이", "성별", "학년"],
)
print(df.index.tolist())
print(df.columns.tolist())
print(df.loc["태민"].to_dict())
```

실행 결과

```
['현아', '태민']
['나이', '성별', '학년']
{'나이': 17, '성별': '남', '학년': '고1'}
```

실행한 DataFrame을 표로 확인하기

예시 확인하기

앞의 코드가 만든 실제 DataFrame을 표 이미지로 출력했습니다. 행 이름과 열 이름은 데이터 값과 구분됩니다.

	나이	성별	학년
현아	15	여	중2
태민	17	남	고1

실행한 DataFrame으로 제작한 학습용 표

이름 변경과 값 변경 구분하기

인덱스·열 이름 변경

df.index를 학생1·학생2로 바꾸면 행 이름이 달라집니다. df.columns를 연령·남녀·학년으로 바꾸면 열 이름이 달라집니다.

데이터는 유지

이름을 바꿔도 15, 17 같은 값이 저절로 바뀌지 않습니다. 라벨 변경과 값 수정을 구분하여 검증합니다.

행 이름과 열 이름 바꾸기

예시 확인하기

원본 예시를 실행 가능한 짧은 Python 코드로 정리했습니다.

Python

```python
import pandas as pd


df = pd.DataFrame(
    [[15, "여", "중2"], [17, "남", "고1"]],
    index=["현아", "태민"],
    columns=["나이", "성별", "학년"],
)
df.index = ["학생1", "학생2"]
df.columns = ["연령", "남녀", "학년"]
print(df.index.tolist())
print(df.columns.tolist())
print(df.iloc[0].to_dict())
```

실행 결과

```
['학생1', '학생2']
['연령', '남녀', '학년']
{'연령': 15, '남녀': '여', '학년': '중2'}
```

오늘의 완료 확인

- ☐ Series의 index와 values를 각각 확인했다.
- ☐ 현아·태민의 행과 세 열을 맞추었다.
- ☐ 이름 변경 후 데이터 값은 유지된다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

표에서 행 이름을 바꾸는 일과 나이 값을 바꾸는 일은 어떻게 다를까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

화면의 값을 실제 명령으로 연결

기본 흐름

거리나 각도를 입력하고 버튼을 누르면 프로그램이 명령을 전달합니다. 실제 코코봇의 움직임을 관찰하여 요청한 방향과 값에 대응하는지 확인합니다.

환경 확인

코코봇 함수 이름, 연결 방식, 거리 단위와 허용 범위는 사용하는 장비·수업 환경에서 확인합니다. 책의 이동 값 100을 근거 없이 100cm로 바꾸지 않습니다.

책의 기본 이동·회전 버튼

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

앞으로 100 이동, 왼쪽 90 회전, 오른쪽 90 회전의 세 버튼이 보입니다.



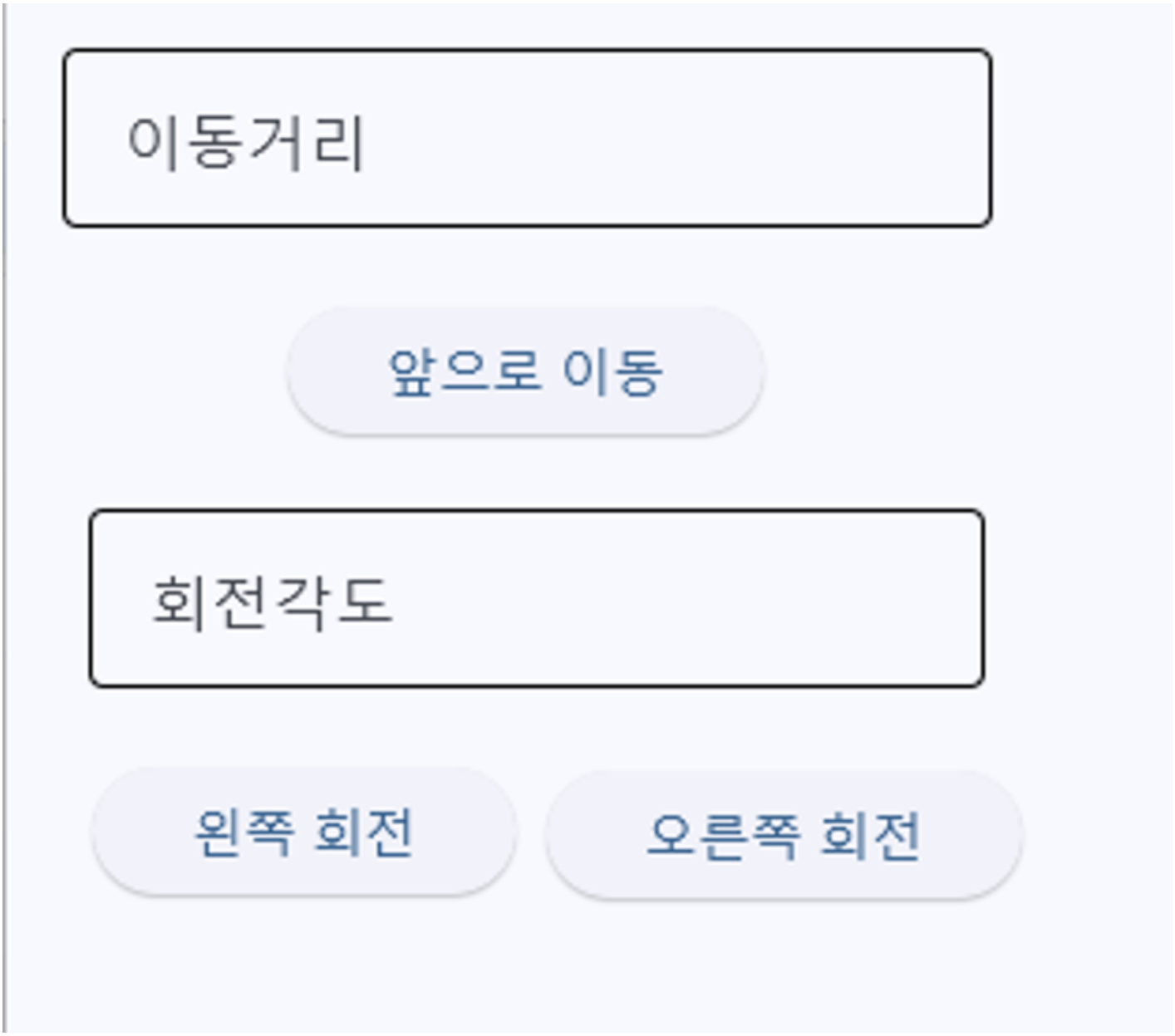
원본 PDF 153쪽의 실습 화면

거리와 각도를 받는 UI

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

fld1 이동거리와 fld2 회전각도, 이동·왼쪽 회전·오른쪽 회전 버튼이 분리되어 있습니다.



원본 PDF 155쪽의 실습 화면

입력값과 버튼 매칭

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

버튼	읽을 입력	명령 역할
앞으로 이동	fld1 거리	앞으로 이동
왼쪽 회전	fld2 각도	왼쪽 회전
오른쪽 회전	fld2 각도	오른쪽 회전

환경을 확인한 뒤 연결 요청하기

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

거리 입력 fld1과 각도 입력 fld2를 각각 이동과 회전 버튼에 연결해줘. 사용할 코코봇 함수와 거리 단위를 먼저 확인해줘. 함수가 제공되지 않으면 임의로 만들지 말고 전달할 명령 기록만 보여줘. 빈 입력이나 잘못된 숫자는 명령을 보내지 말아줘.

응답 예시

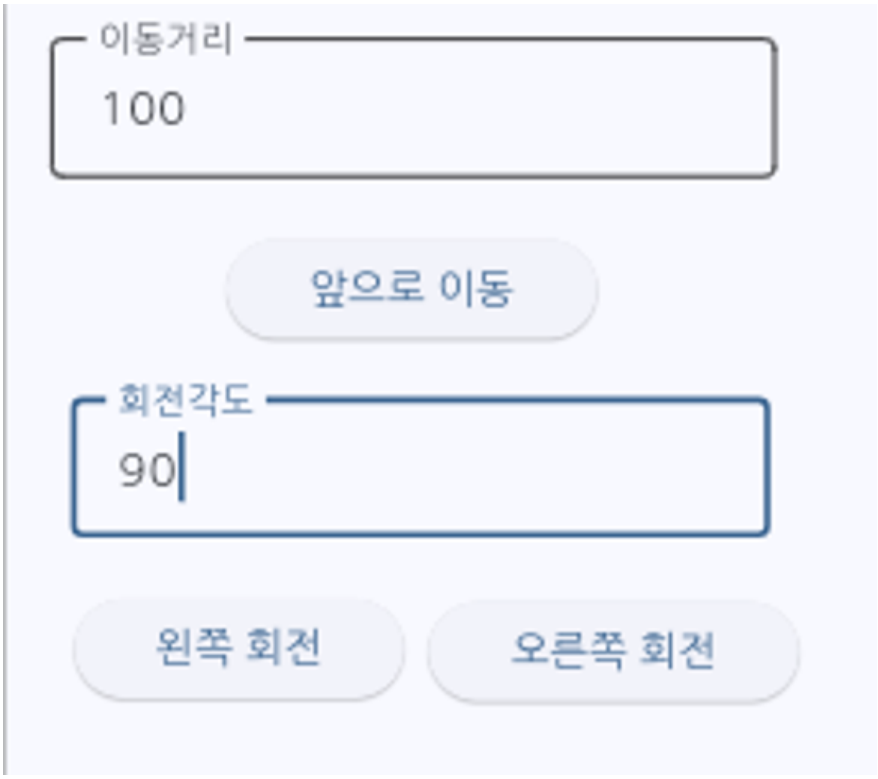
요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

책의 거리·각도 입력 상태

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

이동거리에 100, 회전각도에 90을 입력한 상태입니다. 이 캡처만으로 실제 코코봇 동작이 확인되는 것은 아닙니다.



원본 PDF 157쪽의 실습 화면

명령과 실제 동작 확인하기

01 연결 상태 확인

수업 도구에서 장비 연결과 명령 함수를 확인합니다.

02 입력과 전달값 확인

거리·각도 입력창을 구분하고 실제 전달되는 값과 단위를 기록합니다.

03 한 기능씩 관찰

이동과 양쪽 회전을 따로 실행합니다. 명령을 보냈다는 기록과 실제 움직임을 관찰한 기록을 구분합니다.

오늘의 완료 확인

- [ ] 거리와 각도 입력이 맞는 버튼에 연결된다.
- [ ] 함수 이름과 단위를 실제 환경에서 확인했다.
- [ ] 실행하지 못한 항목은 미실행으로 표시했다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

장비가 움직이지 않으면 입력값, 이벤트, 연결 상태 중 어떤 증거를 남겨야 할까요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용

책의 예시에서 프로젝트 고르기

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

예시	최소 기능	확인할 결과
두 수 계산기	수 입력·연산·출력	정상 계산과 오류 안내
건강습관 체크	여러 선택·이름·개수	선택 없음과 다중 선택
학생 성적표	입력·행 추가·수정	열 순서와 행 수
입력값 차트	입력·누적·초기화	표와 그림의 값 일치

작게 만들고 검증하기

01 성공 기준 정하기

어떤 입력을 넣었을 때 어떤 결과가 보여야 하는지 적습니다.

02 실행 결과 확인

직접 값을 넣고 결과를 기록합니다. 설명만 보고 통과로 표시하지 않습니다.

03 오류 하나 수정

문제 상황, 입력, 예상 결과, 실제 결과를 포함해 수정 요청합니다.

04 다시 확인

수정한 기능과 이전에 정상 동작하던 기능을 다시 실행합니다.

재현 가능한 수정 요청

예시 확인하기

아래 요청과 답변은 원본 실습을 바탕으로 재작성한 수업용 예시입니다. 실제 AI 응답을 옮긴 기록은 아닙니다.

AI 요청 예시

학생 성적표에서 학생1의 국어 100, 수학 90, 영어 80을 넣었는데 수학과 영어가 바뀌어 보여. fld2·fld3·fld4와 열 순서를 대조해 국어·수학·영어로 맞춰줘. 새 행 추가와 기존 행 수정 뒤에도 같은 순서인지 확인해줘.

응답 예시

요청을 작은 기능으로 나누어 구현한 뒤, 정해 둔 입력과 예상 결과로 확인합니다.

결과 이미지를 정직하게 기록하기

직접 만든 결과

자기 앱의 실제 입력과 결과가 같이 보이게 캡처합니다. 민감한 정보와 인증키를 빼고, 이전 버전 이미지가 남아 있지 않은지 확인합니다.

교재 그림과 구분

앞 차시의 원본 캡처는 학습 자료입니다. 그것을 자신의 완성 앱이나 직접 실행한 증거로 제출하지 않습니다. 오류 수정 전과 후는 같은 입력으로 비교합니다.

포트폴리오에 담을 내용

기획과 구현

앱 이름, 사용자, 해결할 문제를 적습니다. 입력, 처리, 출력 설계와 주요 위젯 역할을 넣습니다.

검증과 개선

실행 가능한 프로젝트, 정상 입력 결과, 예외 입력 결과, 수정 요청과 재검증 기록을 남깁니다. 장비가 필요한 기능은 실제 실행 여부를 표시합니다.

오늘의 완료 확인

- [ ] 책의 예시에서 고른 핵심 기능이 작동한다.
- [ ] 정상 입력과 예외 입력을 실행했다.
- [ ] 수정 후 기존 기능도 다시 확인했다.
- [ ] 참고 자료, AI 도움, 미확인 항목을 구분했다.

핵심 정리

설명이 그럴듯한지보다 입력과 실제 결과가 일치하는지 확인합니다.

오늘 확인한 결과와 다음에 수정할 점

내가 확인한 내용을 남기기

생각해보기

이번 프로젝트에서 AI의 설명과 실제 결과가 달랐던 부분을 어떻게 해결했나요?

개발 기록

- 처음 요청한 내용과 수정한 내용을 구분해 적습니다.
- 정상 입력 한 가지와 예외 입력 한 가지를 기록합니다.
- 예상 결과와 실제 결과를 비교하고 화면 또는 출력 기록을 남깁니다.

입력 · 예상 결과 · 실제 결과 · 수정 내용